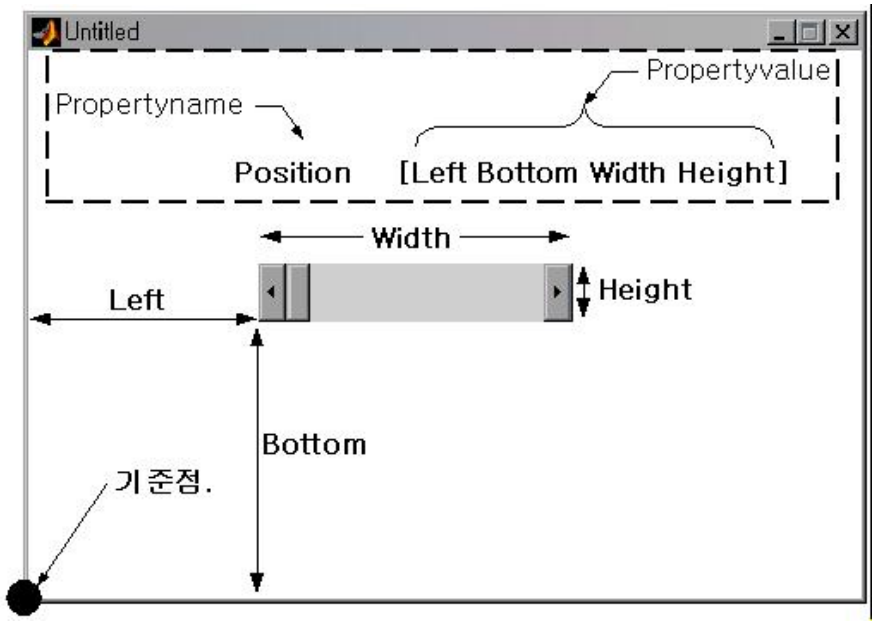
MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Handle Graphics System.

• 임의의 그래픽 요소에 대한 **propertyname** 중에서 **'position'**은 그래픽 요소의 위치를 제어한다.



• **figure object**의 하위 그래픽 요소들에 대한 위치의 기준점은 위에 주어진 그림과 같이 **figure window**의 왼쪽 하단이 되고, **figure object**의 기준점은 **matlab desktop**의 왼쪽 하단이 된다.

Handle Graphics System.

- 그래픽 요소들을 구분하기 위해서 각각의 그래픽 요소들에게는 **matlab**이 자동으로 **handle value**를 할당한다.
  - figure object의 경우 handle value는 자연수.
  - figure object의 하위 그래픽 요소들의 handle value는 소수.
- 사용자가 쉽게 원하는 그래픽 요소에 대한 handle value를 얻을 수 있도록 다음과 같은 변수들을 제공한다.
  - gcf(get current figure) : 현재 활성화되어 있는 figure object의 handle value를 저장하고 있다.
  - gca(get current axes) : 현재 활성화되어 있는 axes object의 handle value를 저장하고 있다.
  - gco(get current object) : mouse로 가장 최근에 click 한 그래픽 object의 handle value를 저장하고 있다.

Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Handle Graphics System.
2. 다양한 그래픽 함수들.
3. 파일 입,출력 함수들.



다양한 그래픽 함수들.

- matlab은 다양한 그래픽 함수들을 제공한다.
  - 2차원 함수 : plot.m, contour.m, stem.m, stairs.m, pie.m, bar.m, etc
  - 3차원 함수 : mesh.m, surf.m, contour3.m, plot3.m, etc
  - 복소 함수 : polar.m, rose.m, feather.m, compass.m, etc
  - 보조 함수 : meshgrid.m, hidden on/off, legend.m,rotate3d.m etc
  - 좌표변환 함수 : cart2pol.m, pol2cart.m, cart2sph.m, sph2cart.m
- 모든 그래픽 함수들은 자신이 만든 그래프를 조정할 수 있도록 각각의 그래픽 요소에 대한 handle value를 반환한다.
- 3차원 공간 vector의 움직임을 표현할 수 있도록 volume visualization 기술이 있다. [교재 : page 384 참고]